

Modelado y Simulación de un Acoplador Direccional en COMSOL Multiphysics

Emanuel Cabrera Novoa

1. Conceptos Teóricos

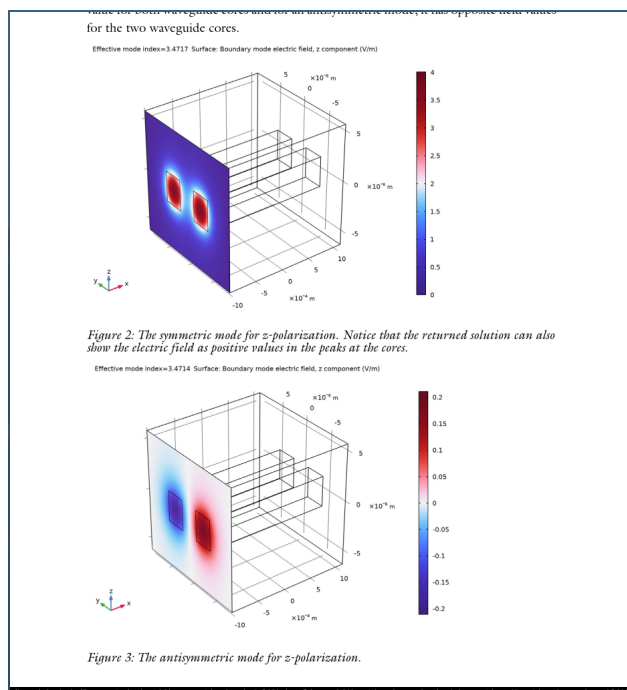
1.1. Función y Control del Acoplador Direccional

- **Propósito fundamental:** Los acopladores direccionales se utilizan para transferir o “acoplar” una onda de luz de una guía de onda a otra.
- **Mecanismos de control:** Es posible controlar la cantidad de acoplamiento ajustando el **índice de refracción** de las guías, lo cual se puede lograr mediante métodos externos como el **calentamiento** o la **inyección de corriente**.
- **Decaimiento del campo:** En una guía de onda dieléctrica aislada, la mayor parte de la potencia está en el núcleo, y el campo eléctrico decae exponencialmente al alejarse de él hacia el revestimiento (*cladding*).
- **Perturbación por proximidad:** Cuando se coloca un segundo núcleo cerca del primero, este perturba el modo de la primera guía y viceversa.
- **División de índices (Splitting):** Debido a esta perturbación, en lugar de tener dos modos independientes con el mismo índice efectivo, el sistema se comporta como una sola unidad donde los índices se dividen en dos valores distintos.

1.2. Los Supermodos

La solución a la ecuación de onda en esta estructura combinada da lugar a dos tipos de “supermodos”:

- **Supermodo Simétrico:** Tiene un índice efectivo **ligeramente mayor** que el del modo de una guía de onda no perturbada. En este modo, el valor del campo es el mismo en ambos núcleos.
- **Supermodo Antisimétrico:** Tiene un índice efectivo **ligeramente menor** al original. En este modo, el campo presenta valores opuestos (signos contrarios) en los dos núcleos.



1.3. Fenómeno de Batido (Beating) y Propagación

- **Excitación individual vs. combinada:** Si se excita solo uno de los supermodos, este viajará sin cambios a través de la guía. Sin embargo, si se excitan ambos simultáneamente, sus diferentes constantes de propagación causan un fenómeno de **batido**.
- **Fluctuación de potencia:** Este batido se traduce visualmente en que la potencia de la luz fluctúa de un lado a otro (va y viene) entre las dos guías a medida que avanza por la estructura.
- **Longitud de batido (L):** Matemáticamente, el modelo debe resolver esta longitud de batido, la cual se define por la diferencia entre las constantes de propagación de ambos modos ($\beta_2 - \beta_1$).

1.4. Parámetros de Diseño

- **Longitud de la estructura:** Se puede ajustar la longitud física del acoplador para decidir cuánta potencia se transfiere (por ejemplo, para lograr un acoplamiento total de una guía a la otra).
- **Diferencia de fase:** Al ajustar la diferencia de fase entre los campos de los dos supermodos, el diseñador puede decidir **qué guía de onda se excita inicialmente** al entrar la luz al dispositivo. Por ejemplo, una diferencia de fase de π puede cambiar la excitación de una guía a la opuesta.

2. Definición del Modelo y la Geometría

2.1. Materiales e Índices de Refracción

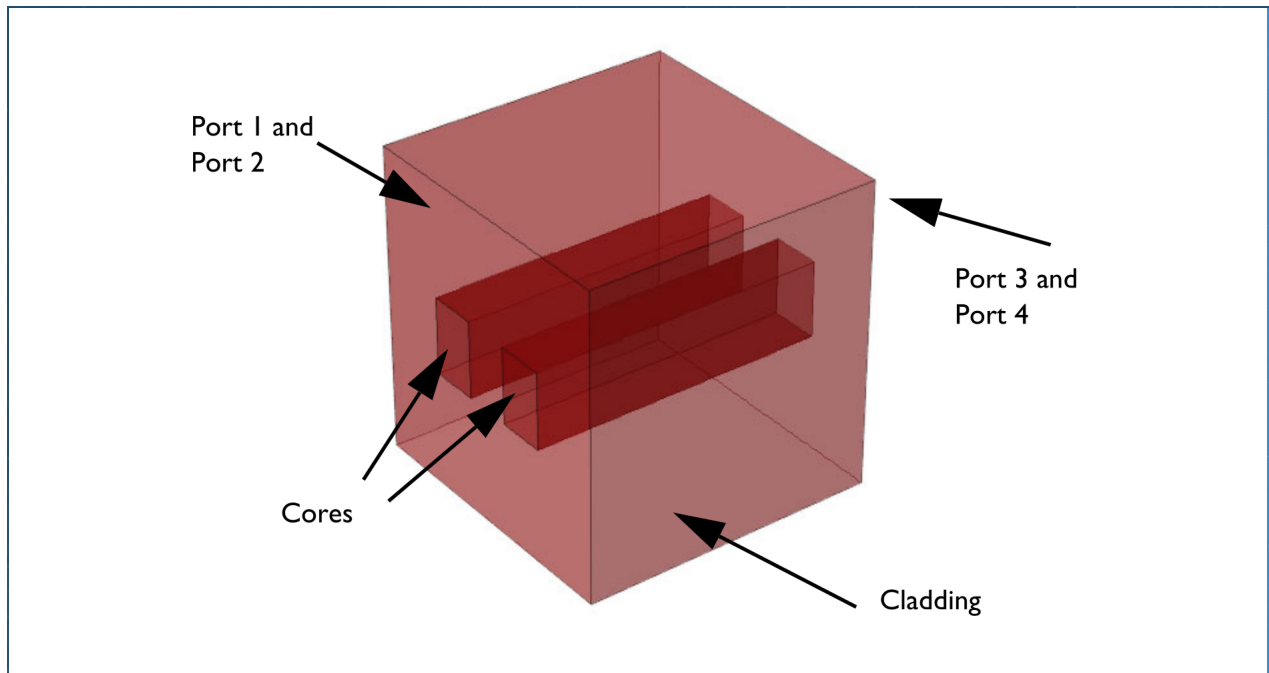
El acoplador está compuesto por dos materiales basados en arseniuro de galio (GaAs):

- **Revestimiento (Cladding):** Se utiliza GaAs estándar con un índice de refracción (n_{cl}) de **3.47**.
- **Núcleos (Cores):** Se utiliza GaAs implantado con iones, lo que genera un ligero incremento en el índice de refracción ($dn = 0,005$), resultando en un índice para el núcleo (n_{co}) de **3.475**.

2.2. Dimensiones Físicas y Parámetros

El diseño se basa en una arquitectura de canales ópticos con las siguientes medidas:

- **Sección transversal de los núcleos:** Son cuadrados con una longitud de lado (a) de **3 μm** .
- **Separación:** La distancia entre los dos núcleos (d) es de **3 μm** .
- **Longitud total:** La estructura se extiende por una longitud (len) de **2.1 mm**.
- **Dominio de cálculo:** Para contener la simulación, se define un ancho de **18 μm** ($6 \times a$) y una altura de **12 μm** ($4 \times a$).



2.3. Construcción de la Geometría

La estructura se crea utilizando tres objetos de tipo bloque (Block):

1. **Bloque 1 (blk1):** Representa el dominio de cálculo completo (cladding) con las dimensiones de longitud, ancho y altura mencionadas, posicionado en el centro.
2. **Bloque 2 (blk2):** Es el primer núcleo embebido, con sección transversal de $3\mu\text{m} \times 3\mu\text{m}$ y la longitud total, desplazado lateralmente a una posición de $-d$.
3. **Bloque 3 (blk3):** Es el segundo núcleo, creado como un duplicado del primero pero desplazado a la posición d en el eje opuesto.

2.4. Configuración de Visualización

Debido a que la guía de onda es **extremadamente larga** (milímetros) en comparación con su sección transversal (micrómetros), se instruye configurar la cámara en un **formato anisotrópico** (*Anisotropic view scale*). Esto permite visualizar la estructura de forma clara en la pantalla sin que se vea como una línea extremadamente delgada, facilitando la inspección de la malla y los campos eléctricos.

3. Física y Formulación Matemática

3.1. Interfaz de *Beam Envelopes*

Para este modelo, donde la longitud de propagación (milímetros) es mucho mayor que la longitud de onda, se utiliza la interfaz **Electromagnetic Waves, Beam Envelopes**. Esta elección es crucial porque:

- **Malla eficiente:** No es necesario que la malla resuelva la onda a escala de longitud de onda, sino que basta con resolver el **fenómeno de batido** (*beating*) entre las dos ondas.
- **Factorización de fase:** El modelo factoriza la variación de fase rápida que ocurre en sincronía con el primer modo, permitiendo que el software resuelva una envolvente matemática más "suave".

3.2. Formulación del Campo Eléctrico y Longitud de Batido

Matemáticamente, el campo eléctrico total se escribe como la suma de los campos de los dos modos. Se define la **longitud de batido** (L) mediante la diferencia entre las constantes de propagación (β_1 y β_2) de los supermodos:

- **Ecuación:** $L = \frac{2\pi}{\beta_1 - \beta_2}$.
- **Resolución:** En la simulación, esta longitud debe estar bien resuelta por la malla; el modelo utiliza 20 subdivisiones a lo largo de la guía para asegurar la precisión del acoplamiento de modos.

3.3. Formulaciones Unidireccional vs. Bidireccional

Se exploran dos configuraciones de propagación:

- **Unidireccional:** Se utiliza cuando no hay ondas reflejadas, asumiendo que la luz viaja solo en una dirección.
- **Bidireccional:** En este caso, se utilizan dos vectores de onda que apuntan en la misma dirección pero con magnitudes dadas por las constantes de propagación de los dos modos. Bajo esta formulación, las amplitudes de las ondas son casi **constantes**, lo que permite usar una malla todavía más gruesa en la dirección de propagación.

3.4. Expansión de Modos e Integrales de Solapamiento

Un desafío técnico es que los procedimientos numéricos suelen devolver campos de modo con **fases arbitrarias**, lo que podría causar resultados inconsistentes entre diferentes computadoras. Para solucionar esto:

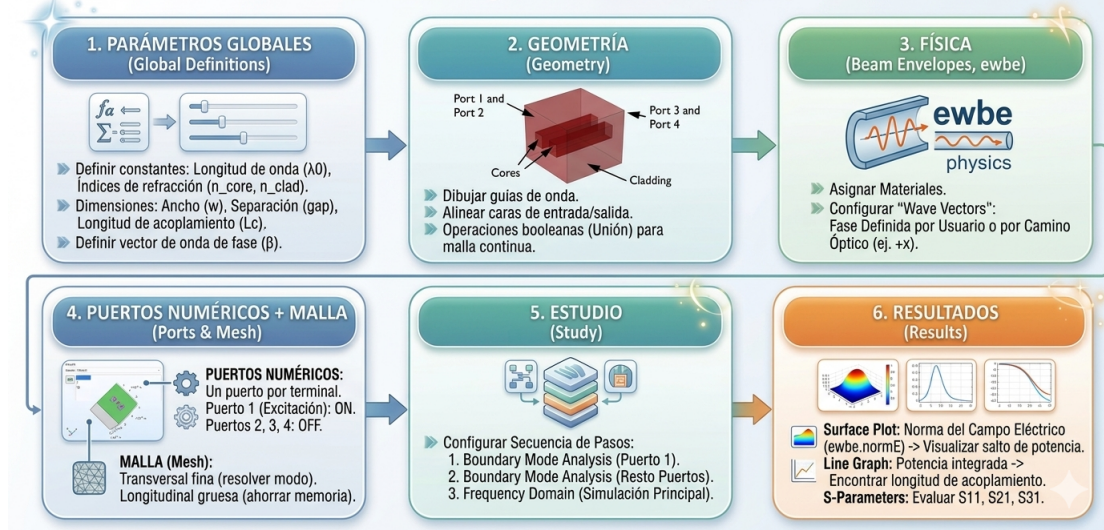
- **Suma de campos:** Se realiza una suma de los campos de los modos con coeficientes de expansión (c_i) diseñados para minimizar la diferencia con un **campo objetivo**.
- **Integral de solapamiento:** Los coeficientes se calculan mediante una integral de solapamiento en el límite del puerto, que involucra el producto cruz entre el campo eléctrico objetivo y el conjugado complejo del campo magnético del modo.

- **Estabilidad:** Este método asegura que la superposición sea estable e independiente de las fases iniciales de los campos de los puertos.

3.5. Definición de Potencia y Fase de Entrada

Utilizando los resultados de la expansión de modos, se proporcionan ecuaciones específicas para configurar la **potencia de entrada** ($P_{in,i}$) y la **fase del modo** ($\theta_{in,i}$) en los puertos de excitación.

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO EN COMSOL MULTIPHYSICS: SIMULACIÓN DE ACOPLADOR DIRECCIONAL
Método: *Electromagnetic Waves, Beam Envelopes (ewbe)*



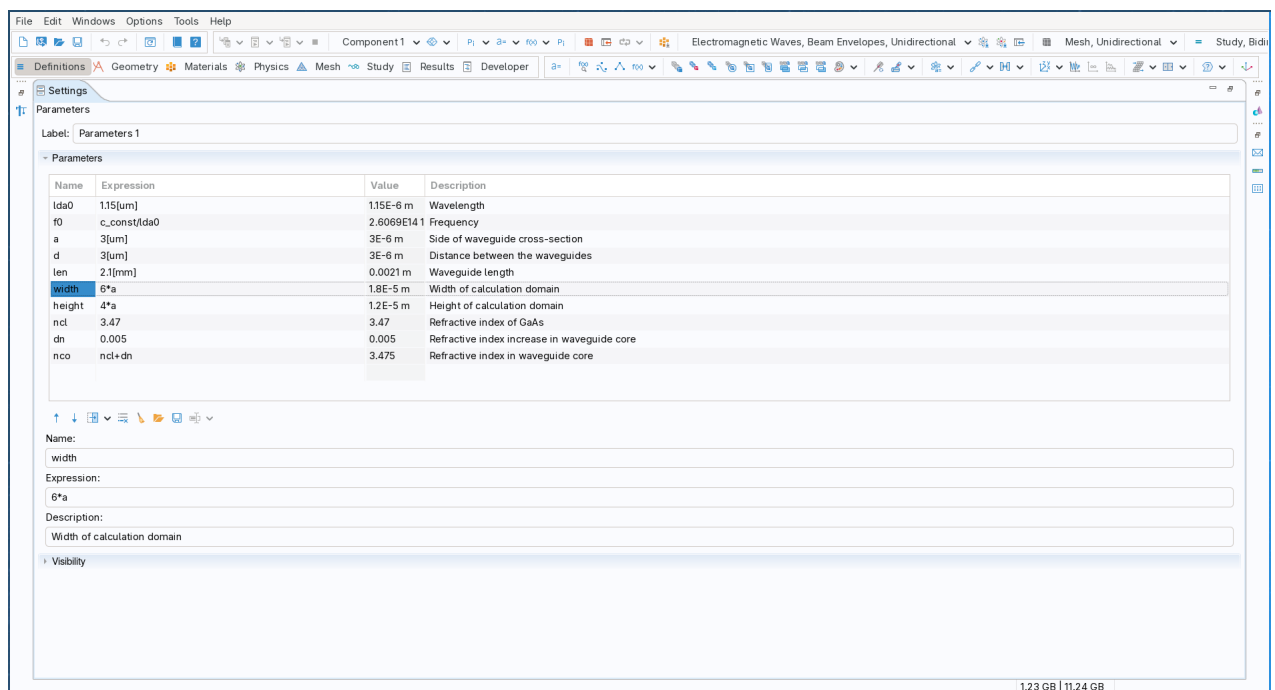
4. Implementación en COMSOL Multiphysics

Para configurar con rigor la simulación de un acoplador direccional en COMSOL Multiphysics, es fundamental detallar cada parámetro y paso técnico según lo dictan las fuentes. A continuación, presento una recopilación exhaustiva de los cuatro pilares que solicitaste:

4.1. Parámetros Globales (Global Definitions)

La base de la simulación depende de una tabla de parámetros precisos que definen tanto la física como la geometría del modelo:

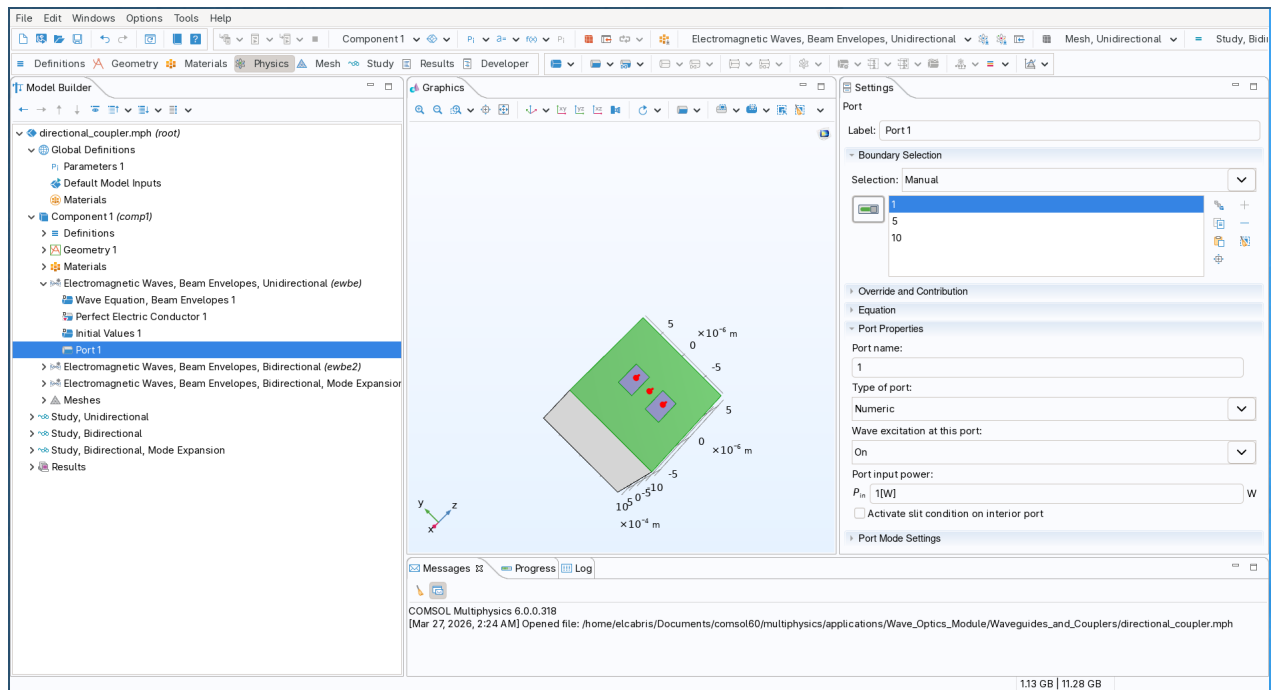
- **Longitud de onda ('lda0'):** $1.15 \mu\text{m}$, que define el régimen de operación óptica.
- **Frecuencia ('f0'):** Calculada como $c_{const}/lda0$ (aproximadamente $260,69 \text{ THz}$).
- **Dimensiones del núcleo ('a'):** $3 \mu\text{m}$ para el lado de la sección transversal cuadrada.
- **Separación ('d'):** $3 \mu\text{m}$ de distancia entre los dos núcleos de las guías de onda.
- **Longitud del dispositivo ('len'):** 2.1 mm (notoriamente más larga que su sección transversal).
- **Dominio de cálculo:** Ancho ('width') de $6 \times a$ ($18 \mu\text{m}$) y altura ('height') de $4 \times a$ ($12 \mu\text{m}$).
- **Propiedades ópticas:**
 - 'ncl': 3.47 (índice de refracción del revestimiento de GaAs).
 - 'dn': 0.005 (incremento del índice por implantación iónica).
 - 'nco': 'ncl + dn' (3.475, índice de refracción resultante en los núcleos).

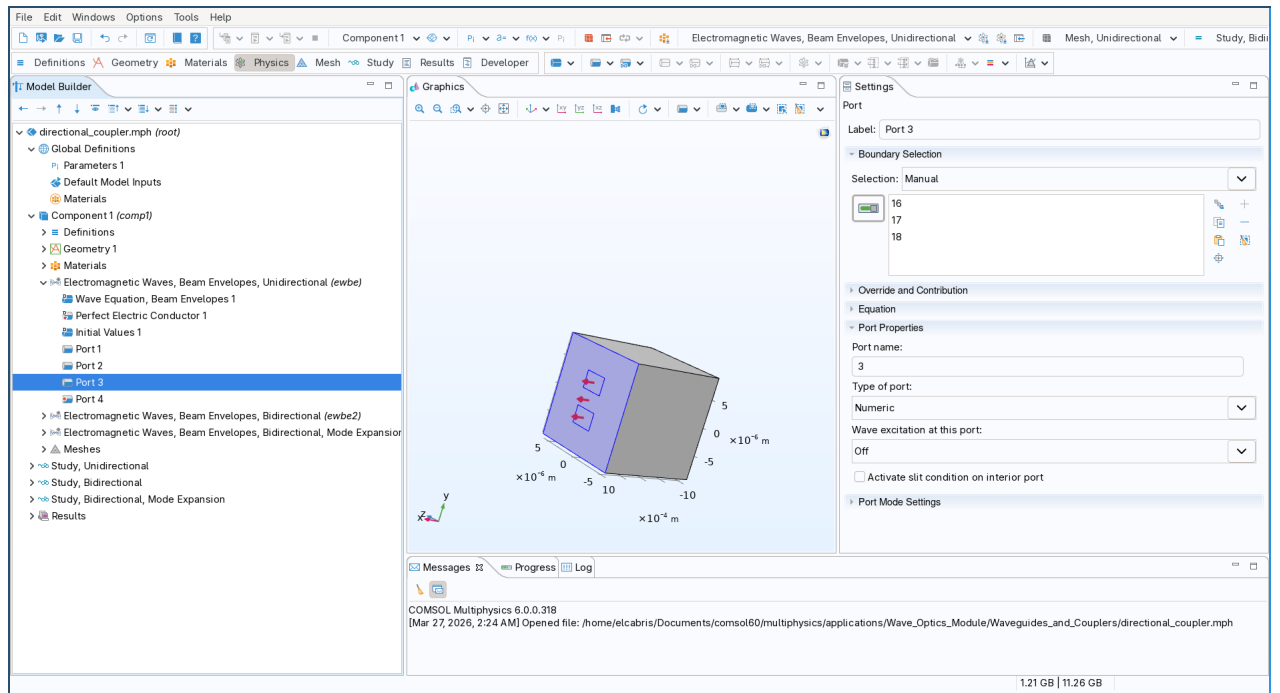


4.2. Puertos Numéricos (Numeric Ports)

El modelo requiere la configuración de **cuatro puertos numéricos** para excitar y absorber las ondas de forma controlada:

- **Ubicación y Función:** Los Puertos 1 y 2 se sitúan en la frontera de entrada para excitar las guías, mientras que los Puertos 3 y 4 se ubican en la salida para absorber las ondas.
- **Tipo de Puerto:** Deben configurarse como "Numeric". Esto es esencial porque el software debe calcular primero los modos permitidos por la geometría específica antes de resolver la propagación.
- **Excitación de Supermodos:** Los dos puertos por frontera se utilizan para definir el modo **simétrico más bajo** y el **antisimétrico**.
- **Control de Fase:** Se puede aplicar una diferencia de fase ('theta_in') de π entre los puertos de excitación para alternar cuál de las dos guías de onda recibe la potencia inicialmente.

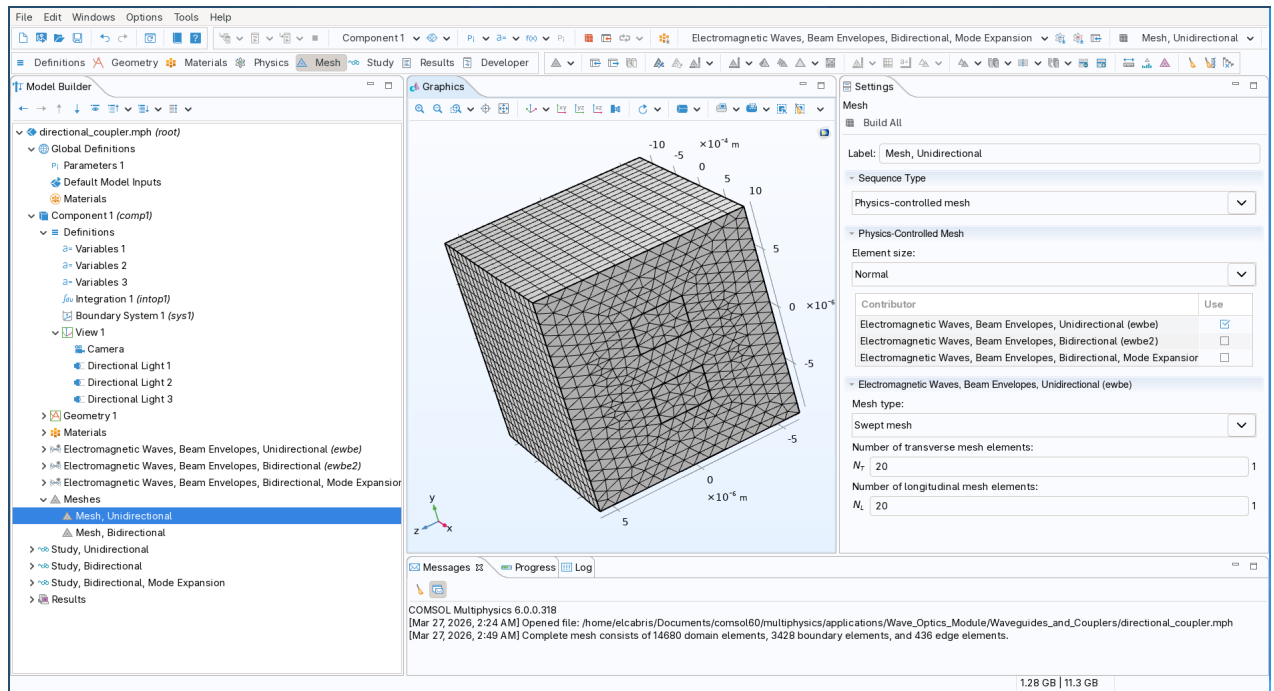




4.3. Configuración de la Malla (Mesh)

La estrategia de mallado es distinta según el tipo de formulación utilizada (unidireccional o bidireccional) para optimizar recursos:

- **Malla Barrida (Swept Mesh):** Se utiliza este tipo de malla debido a la naturaleza longitudinal de la estructura.
- **Resolución Transversal ('NT'):** Se configuran **20 elementos** en la sección transversal para asegurar que la malla en la frontera de entrada resuelva correctamente los modos.
- **Resolución Longitudinal ('NL'):**
 - **Unidireccional:** Se configuran **20 subdivisiones** a lo largo de la guía. Dado que la longitud del dispositivo es aproximadamente la mitad de la longitud de batido (L), 20 elementos son suficientes para resolver el acoplamiento de modos.
 - **Bidireccional:** Se puede reducir a solo **5 elementos** ($NL = 5$). Esto es posible porque, en esta formulación, las amplitudes de las ondas son casi constantes y la malla no necesita resolver la oscilación rápida de la fase.



4.4. Análisis de Modos de Frontera (Boundary Mode Analysis)

Este es el paso de estudio inicial crítico para identificar los "supermodos" del sistema:

■ Búsqueda Inicial de Modos:

- Se configura para buscar los **4 modos más bajos**.
- El parámetro "Search for modes around" debe fijarse en el valor de '**nco**' (3.475) y la frecuencia en '**f0**'.

■ Identificación de Resultados:

- **Modos 1 y 2 (Simétricos):** Presentan el índice efectivo más alto (aprox. 3.4717). Se caracterizan por tener la misma fase en ambos núcleos.
 - **Modos 3 y 4 (Antisimétricos):** Tienen índices efectivos ligeramente menores (aprox. 3.4714) y presentan valores de campo opuestos entre los núcleos.
 - Cada par incluye una polarización en el eje z y otra en el eje y debido a la sección transversal cuadrada.
- **Refinamiento para Puertos Específicos:** Una vez identificados los índices exactos (mediante una evaluación global), se crean pasos de análisis de modo individuales para cada puerto (1 a 4), configurándolos para buscar exactamente **1 modo** alrededor del índice específico calculado anteriormente (ej. 3.47167... para el modo simétrico del Puerto 1).

5. Interpretación de Resultados y Validación

Esta sección del documento detalla cómo interpretar los datos obtenidos tras ejecutar la simulación en COMSOL Multiphysics, asegurando que los fenómenos físicos del acoplador coincidan con la teoría.

5.1. Identificación de Modos (Boundary Mode Analysis)

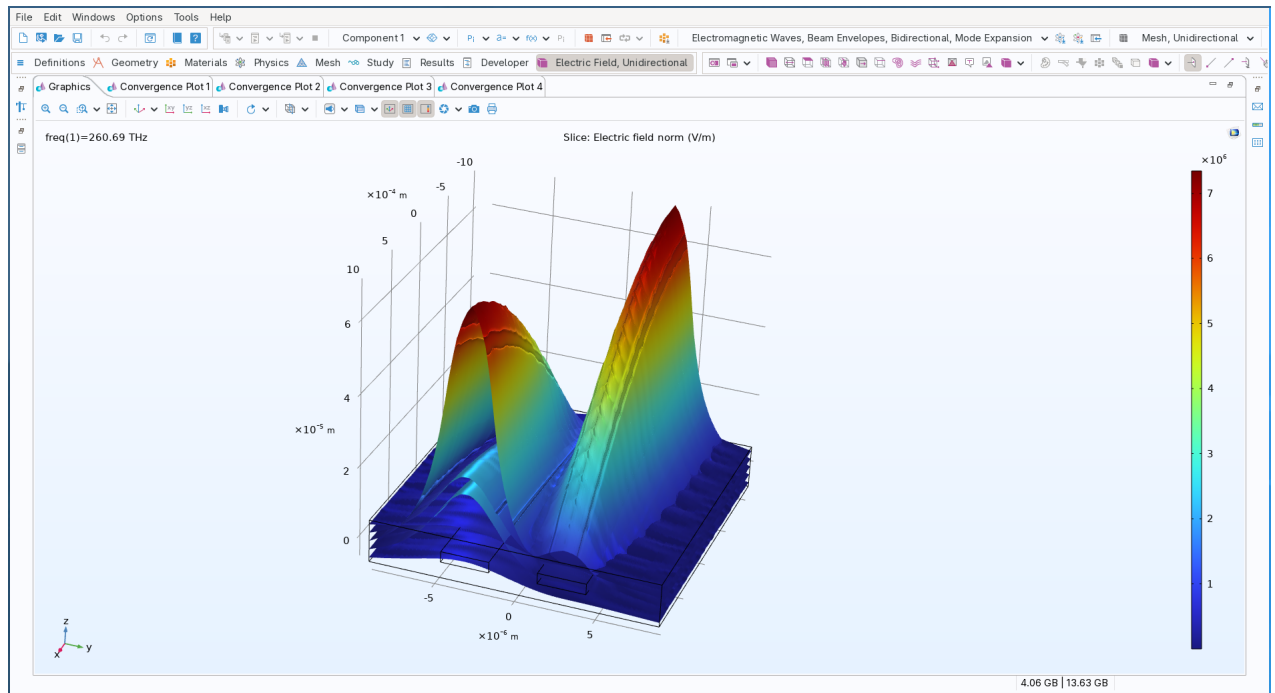
El análisis inicial de modos de frontera permite identificar los **supermodos** que viajan por la estructura combinada:

- **Modos Simétricos:** Son los dos primeros modos con el índice de modo efectivo más alto (aproximadamente **3.4717**). En estos, el campo eléctrico tiene el **mismo valor y signo** en ambos núcleos de la guía de onda.
- **Modos Antisimétricos:** Son el tercer y cuarto modo, con índices efectivos ligeramente menores (aproximadamente **3.4714**). Se identifican porque el campo presenta **valores opuestos** (signos contrarios) en cada núcleo.
- **Polarización:** Debido a la sección transversal cuadrada, el software identifica un par de modos (uno simétrico y uno antisimétrico) polarizados en el **eje z** y otro par idéntico polarizado en el **eje y**.

5.2. Gráficos de Propagación

Para visualizar el fenómeno de acoplamiento, se utiliza un gráfico de **Slice** (rebanada) en el plano XY combinado con una **Deformación** en el eje Z:

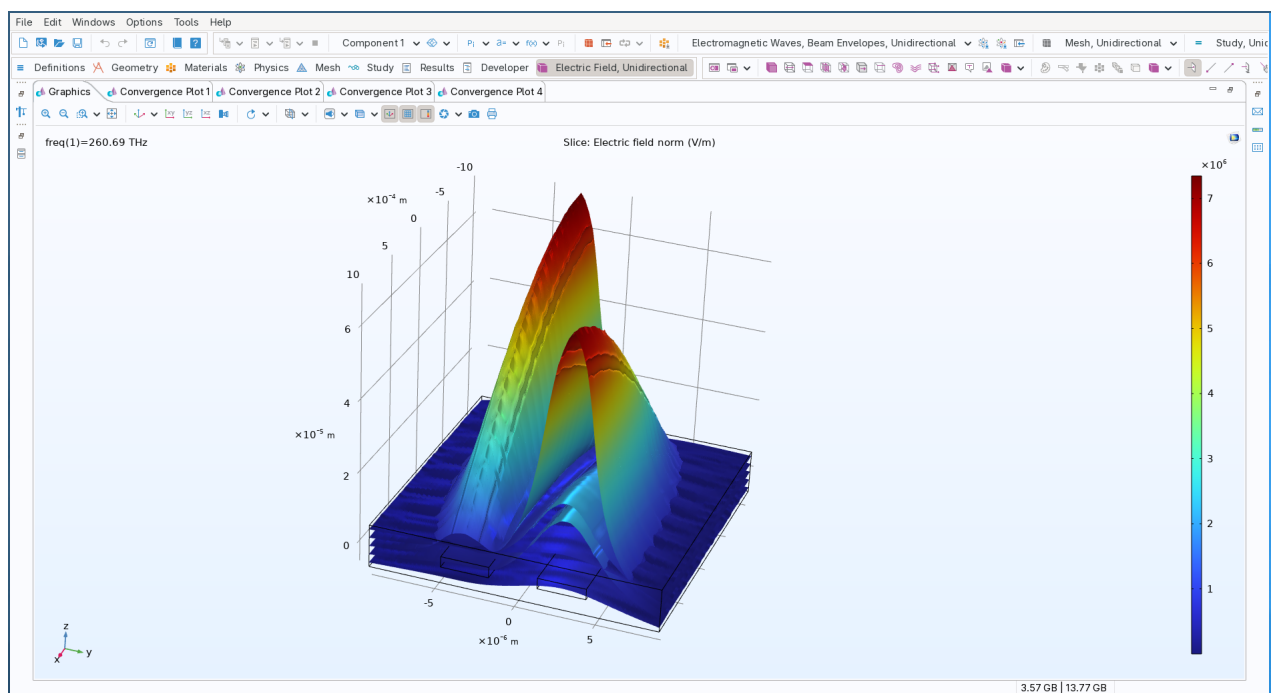
- **Visualización del "Beating":** El gráfico muestra cómo la norma del campo eléctrico ('ewbe.normE') disminuye en la guía de onda excitada mientras aumenta en la guía adyacente.
- **Interpretación:** Si la guía fuera lo suficientemente larga, se observaría cómo la potencia oscila de un lado a otro repetidamente entre los núcleos.



5.3. Control de Fase

El documento demuestra que la distribución inicial de la luz se puede manipular mediante la fase de los puertos:

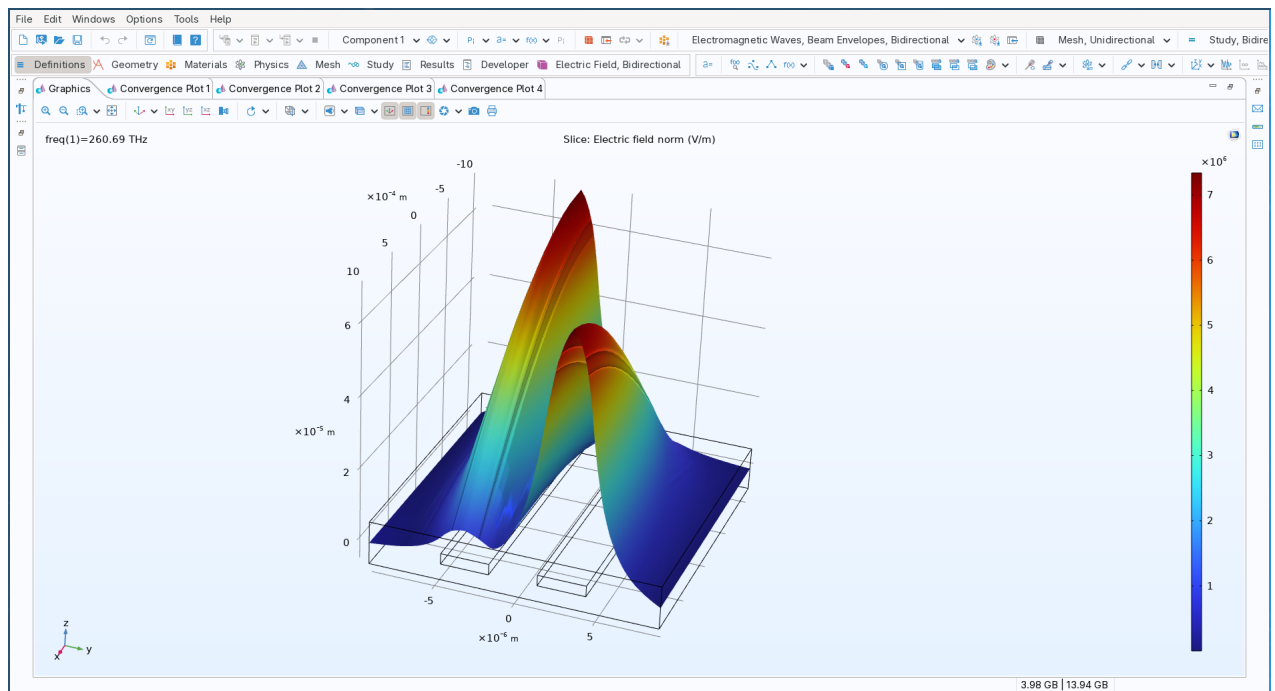
- **Ajuste de Fase:** Al configurar una diferencia de fase de π **radianes** en el Puerto 2, se altera la interferencia entre los supermodos.
- **Resultado:** Esto provoca que la excitación inicial cambie de una guía de onda a la otra, permitiendo decidir qué canal recibe la luz al entrar al dispositivo.



5.4. Verificación de Amplitud (Formulación Bidireccional)

Al utilizar la configuración bidireccional (donde se asignan vectores de onda específicos a cada modo), se busca validar la estabilidad de la envolvente:

- **Amplitudes Constantes:** A diferencia de la norma del campo total, las amplitudes individuales de las ondas en esta formulación ('ewbe2.normE1' y 'ewbe2.normE2') deben aparecer **casi constantes** a lo largo de la propagación.
- **Eficiencia:** Esto confirma que el software está factorizando correctamente la fase rápida, lo que permite usar una **mallla mucho más gruesa** (solo 5 elementos de longitud) sin perder precisión.



5.5. Comparación de Campo Objetivo (Expansión de Modos)

Esta parte final verifica que la suma de los modos calculados pueda representar fielmente una entrada de luz específica (campo objetivo):

- **Campo Objetivo:** Se define un campo ideal (por ejemplo, potencia 1 V/m solo en el núcleo izquierdo y 0 V/m en el resto).
- **Solapamiento:** Mediante el uso de **integrales de solapamiento**, se calculan los coeficientes de expansión necesarios para que la superposición de los modos simétricos y antisimétricos aproxime este objetivo.
- **Gráfico de Diferencia:** Se crea un gráfico específico para comparar el campo real contra el objetivo, demostrando que la luz está efectivamente **localizada en la guía deseada**, lo que garantiza que la simulación sea estable e independiente de las fases arbitrarias calculadas por el software.